

四组音乐 Path Homology

结构视角

Focus / Focus Open / Pop / Classical
结构、状态转移与持久有向拓扑完整重跑

项目	结果
独立数据组	4 组; Focus Open 不与 Focus 合并
曲目 / 片段	1100 / 2200
本视角片段	2200, 零失败
主推断	Validation/180s, n=255
Omnibus FDR	7/20 指标, 统一三视角家族
H1 非零	Classical 12; Focus 4; Focus Open 7; Pop 10

证据边界: 状态模型仅用 Discovery/180s 拟合; 主比较冻结为 Validation/180s; 300s 为敏感性。
Holdout 未进入四组检验。本结果为观察性声学结构证据, 不支持注意力、认知收益或因果解释。

1. 视角构建思想与原理

结构视角把时间分辨率提升到宏观段落。短时声学向量先形成余弦自相似矩阵，棋盘核新颖度定位边界；段内池化后映射到冻结结构原型，最后用相邻段落状态构建有向图。

SSM 是结构边界构造的一部分。结构状态模型仅由四组 Discovery/180s 等量样本拟合，Validation 与 300s 不参与拟合。

公式链

```
S_ij = <x_i, x_j> / (||x_i||_2 ||x_j||_2).  
nu(t) = sum_{i=-L}^L sum_{j=-L}^L K_L(i, j) S_{(t+i, t+j)}.  
s_m = pool{x_t : b_m <= t < b_{(m+1)}}.  
C_ij = sum_t 1[z_t=i, z_{(t+1)}=j]; P_ij = C_ij / sum_k C_ik.  
G_tau = (V, {(i, j): P_ij >= tau}); each source keeps at most top_k=6 edges.  
H_p^path(G) = ker(partial_p | Omega_p) / im(partial_{(p+1)} | Omega_{(p+1)}); beta_p = dim H_p.  
Persistence diagrams use a = 1 - tau. Primary thresholds are 0.50-0.95; lower thresholds are sensitivity only.
```

2. 输入表示与状态序列

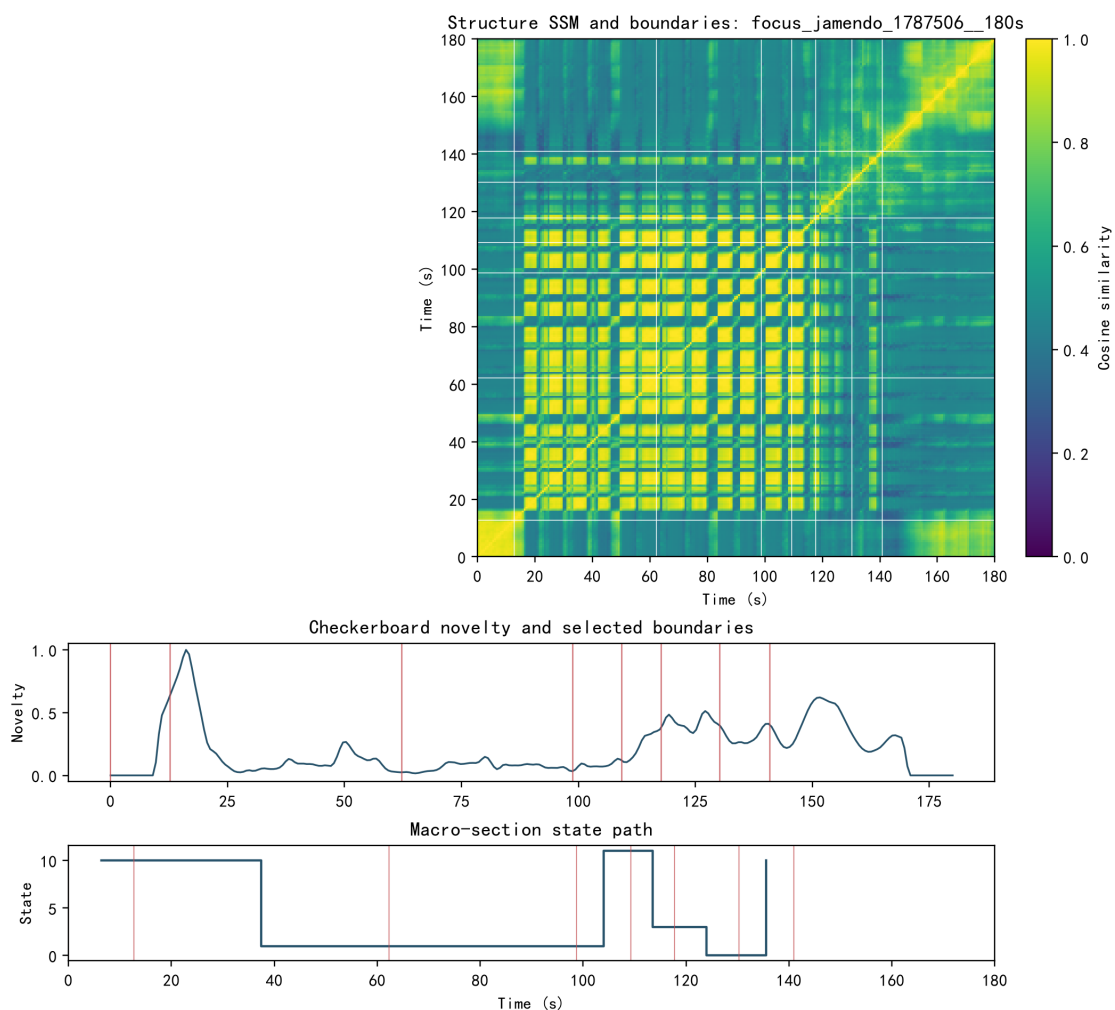


图 1. 结构视角展示 SSM-新颖度-边界-状态链；音高和节奏视角展示直接状态序列，明确不以 SSM 建图。

3. 有向状态图与持续同调过程

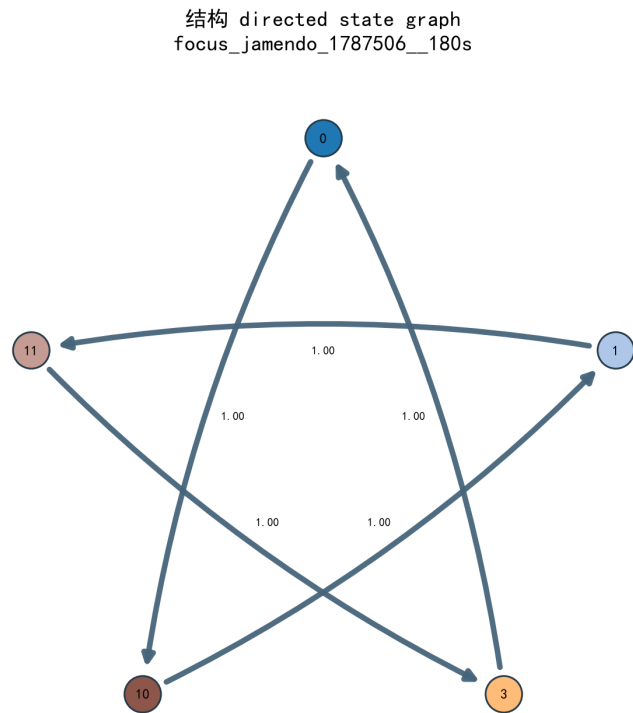


图 3. Focus Open validation/180s 解释性示例的加权有向状态图。

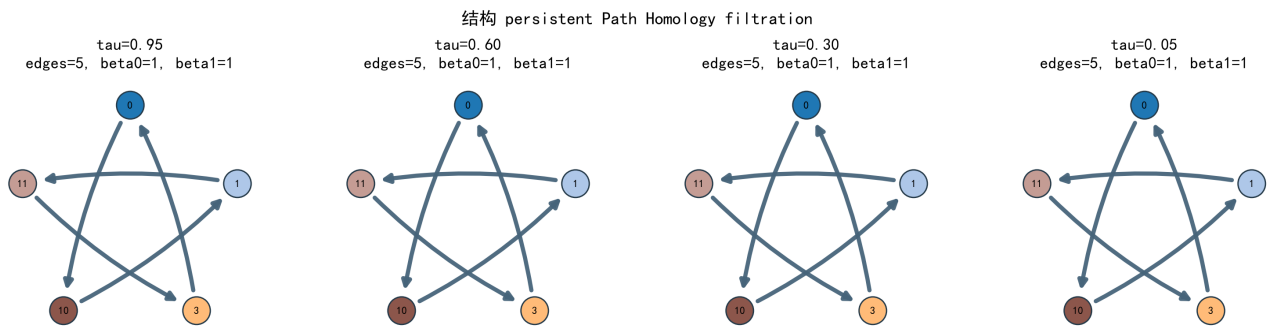


图 4. 阈值下降时边的加入与 beta0/beta1 变化。

4. 持久图与 Barcode

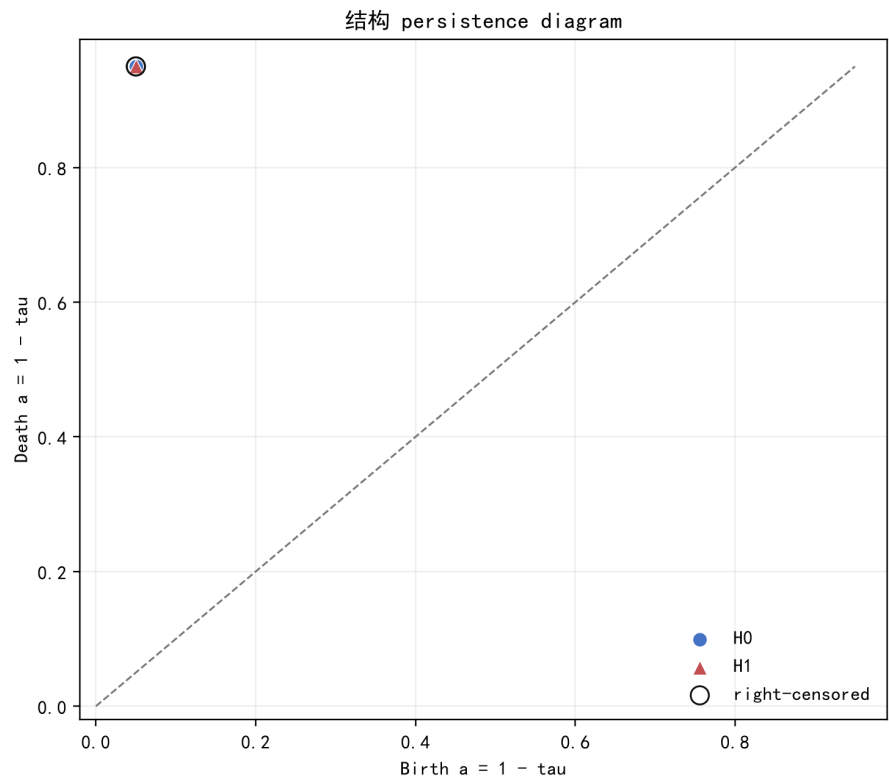


图 5. 持久图；空心点表示在观测终点仍存活。

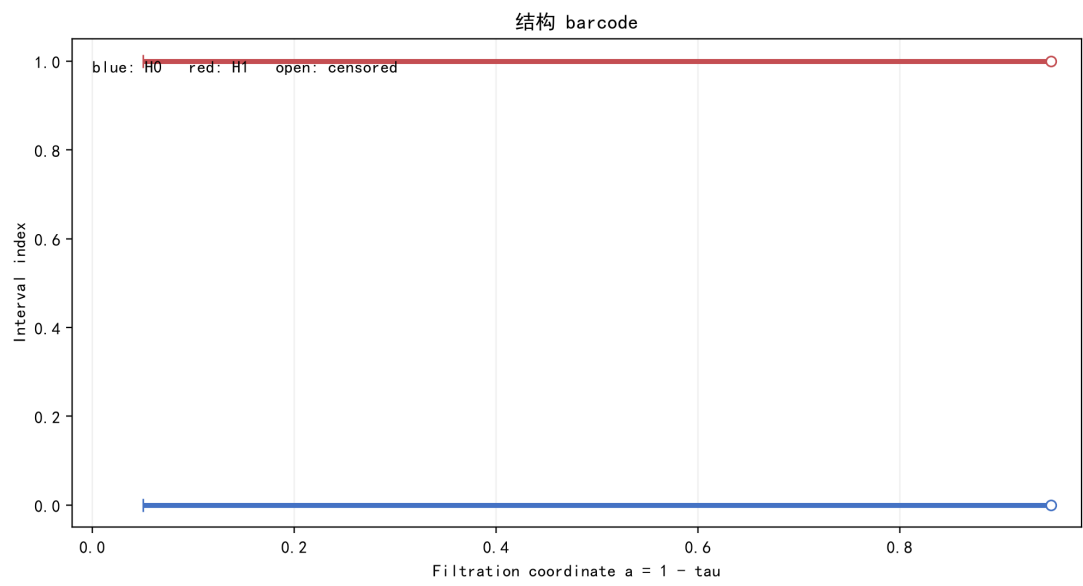


图 6. H0/H1 barcode。

5. 四组 Validation/180s 数值结果

指标	Classical	Focus	Focus Open	Pop
vertex_count	3.000	2.000	3.000	3.000
edge_count	3.000	2.000	2.000	3.000
path_entropy	0.519	0.391	0.417	0.462
directed_recurrence	0.281	0.439	0.354	0.273
h0_betti_mean	1.000	1.000	1.000	1.000
h1_betti_max	0.000	0.000	0.000	0.000

本视角 7/20 个 omnibus 指标通过统一 FDR $q \leq 0.10$ 。H1 中位数为零时，显著性只可解释为零膨胀发生率或尾部差异，不能表述为普遍有向环。

Validation/300s 敏感性中 13/20 个指标通过独立 FDR；与主分析共同通过的指标为：directed_recurrence, edge_count, edge_density, reciprocity, self_transition_ratio, transition_entropy, vertex_count

按 FDR 排序的前 12 个 omnibus 指标

指标	ϵ^2	FDR q
self_transition_ratio	0.082	7.32e-05
reciprocity	0.058	0.001
edge_count	0.054	0.002
edge_density	0.037	0.013
vertex_count	0.030	0.029
directed_recurrence	0.027	0.038
transition_entropy	0.022	0.064
path_entropy	0.016	0.125
h0_censored_count	0.004	0.368
h0_betti_max	0.003	0.397
h0_interval_count	0.003	0.397
h0_observed_persistence	0.003	0.401

6. Focus Open 的关键对比

对比	指标	rank-biserial	FDR q
focus_open vs pop	self_transition_ratio	0.301	0.010
focus_open vs pop	edge_count	-0.228	0.071
focus_open vs pop	transition_entropy	-0.166	0.234
focus vs focus_open	vertex_count	-0.189	0.234
focus_open vs pop	vertex_count	-0.159	0.234
focus_open vs pop	directed_recurrence	0.161	0.255
focus vs focus_open	self_transition_ratio	0.189	0.262
focus_open vs pop	h0_censored_count	0.057	0.311
focus vs focus_open	h0_betti_auc	-0.105	0.356
focus vs focus_open	h0_betti_mean	-0.105	0.356
focus vs focus_open	h0_betti_max	-0.102	0.374
focus vs focus_open	h0_interval_count	-0.102	0.374
focus vs focus_open	h0_observed_persistence	-0.102	0.374
focus vs focus_open	transition_entropy	-0.142	0.426
focus vs focus_open	h0_censored_count	-0.058	0.429
focus vs focus_open	directed_recurrence	0.121	0.518

正 rank-biserial 表示表中前一组更高。Focus Open 只能作为独立开放数据分布解读；即使与 Focus 接近，也不证明两者等价。统一 FDR 后未通过的对比标为不支持。

7. 分布与 Betti 曲线

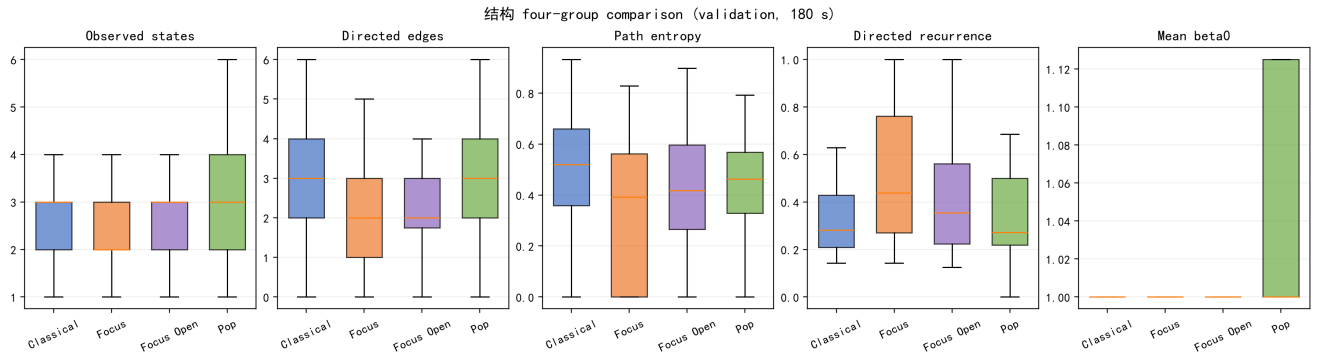


图 7. 五个主要描述量的四组分布。

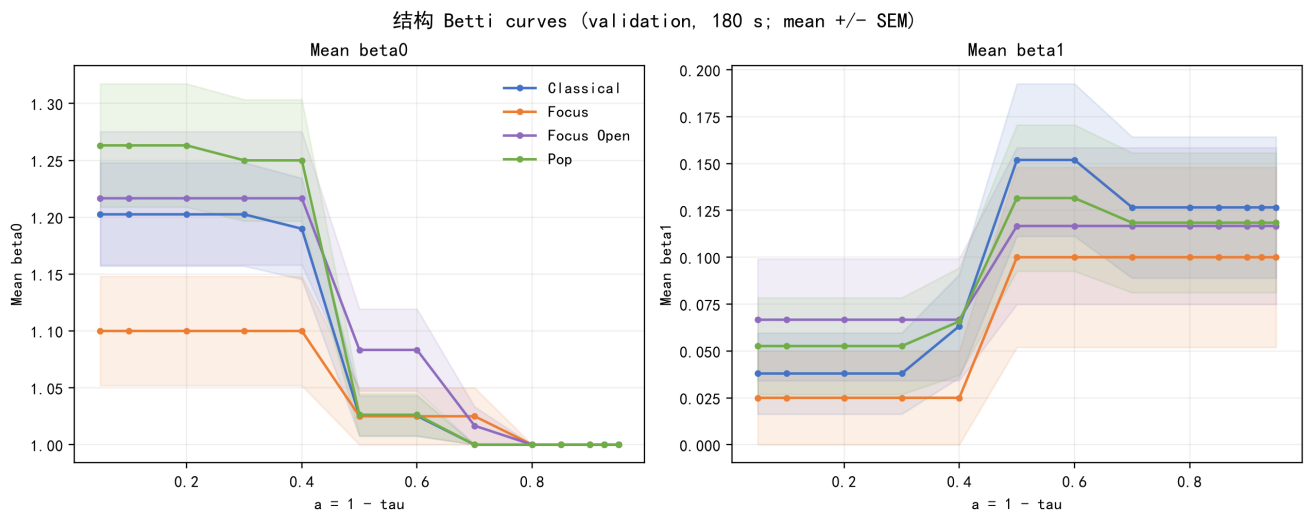


图 8. 扩展过滤下的平均 beta0/beta1 与标准误。

8. 结论、限制与复现

结论应按三层读取：图描述量反映状态组织； H_0 反映有向图连通分支； H_1 只在实际非零曲目中支持环类。结构、音高和节奏互补，任何单一视角都不能代表完整音乐结构。

限制包括数据源差异、Focus Open 的标签代理性质、固定 top-k 对短结构序列的影响、 H_1 零膨胀，以及多重比较。敏感性曲线不替代冻结主分析。

```
复现：python scripts/run_four_group_path_homology.py --workers 6; 随后运行 render_four_group_path_reports.py  
和 build_four_group_path_report_pdfs.py。模型、特征、图、同调和报告均使用 four_group 隔离命名空间。
```